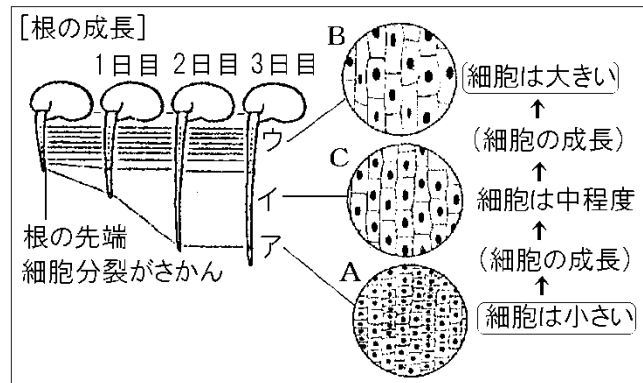


①(1) C (2)① A ② C (3) 細胞の数が増え、それらが大きくなることで成長する。

[解説]

根で細胞分裂がさかんなのは先端部分
(最先端の少し上の成長点という部分)で
ある。細胞分裂直後はまだ時間がたつて
いないので右図の A のようにひとつひとつの細胞は小さい。時間がたつにつれて、ひとつひとつの細胞が A→C→B のように大きくなっていく。



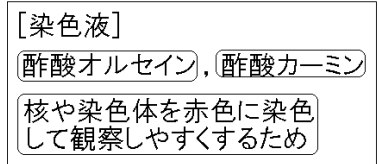
②(1)① 塩酸 ② ウ (2)酢酸オルセイン, 酢酸カーミン

[解説]

(1)タマネギの根の先端を切り取り、うすい塩酸
の入った試験管に入れる。この試験管を約 60℃
の湯の入ったビーカーに 1 分間入れた後、水洗い
する。このようにうすい塩酸で処理をするのは、
ひとつひとつの細胞をはなれやすくするためであ
る(塩酸は細胞壁どうしを結びつけている物質をとかす)。うすい塩酸には、細胞の分裂を
止めるはたらきもある。



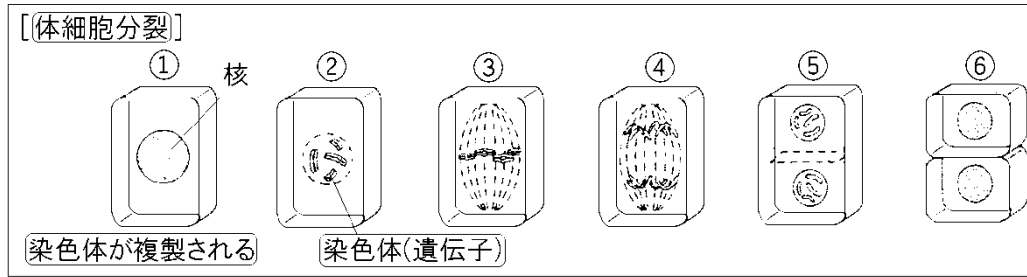
(2) タマネギの根の部分の細胞分裂を観察するときに使う染色
液は、酢酸オルセインか酢酸カーミンである。これらの染色液
を使うのは、核およびその中にある染色体を赤色に染色して観
察しやすくするためである(細胞を生きていた状態で固定するた
めでもある)。



③(1) エ→ウ→ア→イ (2) 染色体 (3) 遺伝子 (4) 体細胞分裂 (5) 核

(6)① 種類 ② 分裂 ③ 複製 ④ 2 ⑤ 変わらない (7)① 数 ② 大きく

[解説]



(1)~(5)1 個の細胞が 2 個の細胞に分かれることを細胞分裂^{さいぼうぶんれつ}という。細胞分裂の中でも、生物のからだをつくる細胞の細胞分裂を特に体細胞分裂^{たいさいぼうぶんれつ}という。細胞分裂の順序は次の通りである。

- ① 分裂の準備にはいると、それぞれの染色体^{せんしよくたい}が複製^{ふくせい}され、同じものが 2 本ずつできる。染色体は細くて長い。染色体には生物の形質(形や性質など)を決める遺伝子^{いでんし}がある。
- ② 染色体は、複製された 2 本ずつがくっついたまま太く短くなって、それぞれが、ひものように見えるようになる。
- ③ 染色体が中央に並ぶ。
- ④ 2 本の染色体がさけるように分かれて、それぞれが細胞の両端(両極)に移動する。
- ⑤ 2 個の核の形ができる。染色体は細く長くなり、やがて見えなくなる。
- ⑥ 細胞質が 2 つに別れ、2 個の細胞ができる。

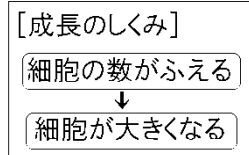
(6) タマネギの細胞内の染色体^{せんしよくたい}の数は 16 本である(1 つの細胞の中にある染色体の数は、生物の種類によって決まっている)。

①で分裂の準備にはいると、それぞれの染色体^{ふくせい}が複製されるので染色体数は 2 倍になる。タマネギでは染色体数は、 $16 \times 2 =$

[タマネギの場合の染色体数]
 分裂前:16本
 分裂途中:32本(複製→2倍)
 分裂後:それぞれ16本

32(本)になる。②→③→④では、細胞内の染色体数は 32 本である。⑤と⑥で 32 本の染色体が 2 つに分かれるので、それぞれの細胞内の染色体数は、 $32 \div 2 = 16$ (本)になる。したがって、分裂後のタマネギの 1 個の細胞内の染色体数は 16 本で、分裂前の数と同じになる。

(7)多細胞生物は、細胞分裂が行われて細胞の数がふえるとともに、細胞分裂によってふえたそれぞれの細胞が大きくなることで、成長する。

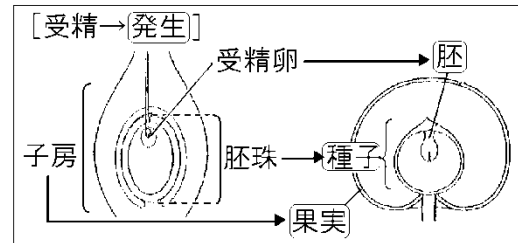


④(1)①A 子房 B 胚珠 C 卵細胞 ② 精細胞 ③ 受精

(2)① 細胞分裂 ② 胚 ③ 種子 ④ 果実

[解説]

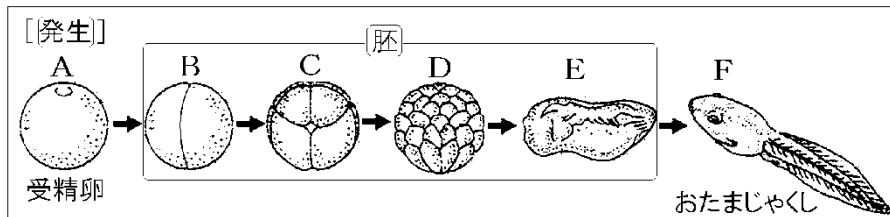
被子植物では、受精卵(じゅせいらん)は胚珠(はいしゅ)の中で細胞分裂をくり返し、胚(はい)になる。胚は、将来、植物のからだになるつくりを備えている。受精卵が胚になり、個体としてのからだのつくりが完成していく過程を発生(はっせい)という。また、胚珠は発達して種子(しゅし)になり、子房(しぼう)は果実(かじつ)になる。



⑤(1) A (2)a 卵巣 b 精巣 (3)①C 卵 D 精子 ② 生殖細胞 (4) 受精

(5) 有性生殖 (6) 受精卵 (7) 胚 (8) 発生 (9) 栄養分(えさ)を取り入れることができないので、細胞の数はふえていくが、1つ1つの細胞はだんだん小さくなっていく。

[解説]



受精卵(じゅせいらん)は細胞(さいぼう)分裂(ぶんれつ)(体(たい)細胞(さいぼう)分裂(ぶんれつ))していく。まず1回目の分裂はたてに割れて2個の細胞になる(図のB)。図のように、受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物をとることのできる個体となる前までを胚(はい)(図のB～E)という。受精卵が胚になり、個体としてのからだのつくりを完成していく過程を発生(はっせい)という。

□(1) 減数分裂 (2) 染色体の数が半分になる。 (3) a_2 :  b_1 : 

(4) 

[解説]

父親のからだで生殖細胞である精子がつくられるとき、染色体数が半分になる減数分裂がおこる。父親のからだの細胞を  とすると、染色体が半分になるので、生殖細胞(精子)は  のようになる。母親のからだで生殖細胞である卵がつくられる場合も、同じように減数分裂がおこる。母親のからだの細胞を  とすると、生殖細胞(卵)は  のようになる。精子  と卵  が合体(受精)すると、受精卵ができるが、受精卵の細胞は  と  の染色体をもつことになるので、  のようなモデルで表すことができる。精子や卵などの生殖細胞の染色体数は、通常の細胞の半分であるが、受精卵の染色体数は、通常の細胞と同じになる。

□(1) A 亜鉛 B 銅 (2) B (3) a, c (4) ① - ② 鳴らない (5) ア

[解説]

- (1) ダニエル電池では、硫酸亜鉛水溶液には亜鉛板(A)を、硫酸銅水溶液には銅(B)を入れる。
- (2) 図より電子は A→B 方向へ流れているので、電流はその逆方向(B→A)に流れる。したがって、B が+極、A が-極になる。
- (3) a は Zn^{2+} 、b は SO_4^{2-} 、c は Cu^{2+} である。
- (4) セロハン膜をプラスチックの板にかえて、イオンが移動できないようにすると、銅板側の水溶液が-に帯電するため、-の電気を帯びた電子が流入しにくくなり(-と-は反発しあうから)、電流が流れなくなる。
- (5) セロハン膜を取り除くと、2つの水溶液が混じりあい、硫酸銅水溶液中の銅イオン(Cu^{2+})と亜鉛板(Zn)が直接接触し合い、 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ と、亜鉛原子と銅イオンの間

で電子の受けわたしが起こり、亜鉛板上に銅が付着^{ふちやく}する。その結果、亜鉛板→モーター→銅板方向への電子の流れは生ぜず、電流も流れない。

- ⑧ (A)(1) 青色 (2) 陽極 (3) 化学式： OH^- 名称：水酸化物イオン (4) アルカリ
(B)(1) 硫酸バリウム (2) ① 水素イオン ② 硫酸イオン ③ 水酸化物イオン
④ バリウムイオン

[解説]

(A) うすい水酸化ナトリウム水溶液は $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ のように電離している。 OH^- (水酸化物イオン) は BTB 溶液を青色に変えるが、電圧をかけると OH^- は陽極に引かれて移動するために、青色が陽極側に広がっていく。

(B) 最初、うすい硫酸^{りゅうさん} H_2SO_4 が 2 個あったと仮定する。 $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ と電離^{でんり}しているので、水溶液中には、 H^+ が 4 個、 SO_4^{2-} が 2 個存在する。・・・ア

これに、うすい水酸化^{みずさんか}バリウム $\text{Ba}(\text{OH})_2 (\rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-)$ を 1 個加えると、中和^{ちゅうわ}が起こり、 H^+ 2 個と OH^- 2 個が結び付いて水分子(H_2O)が 2 個できる。また、 SO_4^{2-} と Ba^{2+} が結びついて、 BaSO_4 (硫酸バリウム) という沈殿^{ちんでん}になる。その結果、水溶液中には、

H_2O が 2 個、 BaSO_4 が 1 個、 H^+ が 2 個、 SO_4^{2-} が 1 個存在する。・・・イ

さらに、うすい水酸化バリウム $\text{Ba}(\text{OH})_2 (\rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-)$ を 1 分子加えると、同様の反応がおこり、 H_2O が 4 個、 BaSO_4 が 2 個、 H^+ が 0 個、 SO_4^{2-} が 0 個となる。・・・ウ

この段階では、 H^+ も OH^- も存在しないため、水溶液は中性になる。

- ⑨ (1) B (2) ア (3) A (4) イ

[解説]

(1) 溶けているほうの金属板が常に一極になる。

(2), (4) 電解質の水溶液に 2 種類の金属板を入れて導線でつなぐと、金属と金属の間に電圧が生じて電流が流れる。エタノール水溶液は非電解質である。また、電解質の水溶液でも、同じ種類の金属板を用いると金属と金属の間に電圧は生じず、電流は流れない。

(3) 実験のときとモーターが逆向きに回ったので、金属板 A が一極、金属板 B が＋極である。電子を放出して陽イオンになり、金属が溶け出すのが一極なので、溶けていたのは金属板 A である。